Analysis 1

Mitschrift

Wintersemester 2026/27

Inhaltsverzeichnis

1 Reelle und komplexe Zahlen **2**
1.1 Mengen und Abbildungen 2

1 Reelle und komplexe Zahlen

1.1 Mengen und Abbildungen

Die Mengenlehre wird in dieser Vorlesung nicht axiomatisch konstruiert, sondern nur beschrieben. Für präzise Details (wie im Vorkurs) siehe die Literatur auf der Vorkurs-Webseite.

Definition 1.1 (Naive Definition einer Menge, Cantor 1874) *Eine* Menge *ist eine Zusammenfassung bestimmter, wohlunterschiedener Objekte unserer Anschauung oder unseres Denkens – welche die* Elemente *der Menge genannt werden – zu einem Ganzen.*

Beispiel 1.2

- $M = \{2, 4, \pi, e\}$.
- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$ *ist die Menge der* natürlichen Zahlen. *(In dieser Vorlesung gehört die* 0 *zu* $\mathbb{N}$*.)*
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ *ist die Menge der* ganzen Zahlen.
- $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \;\middle|\; a, b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0 \right\}$ *ist die Menge der* rationalen Zahlen, *z. B.* $1, -1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3} \in \mathbb{Q}$.

Bemerkung *Die Konstruktion dieser Zahlbereiche und der Rechenoperationen* ($+$, $-$, $\cdot$, $:$) *wird in dieser Vorlesung ohne Beweis vorausgesetzt und im 4. Semester nachgeholt.*

Bemerkung *Die obige naive Definition ist sehr schwammig. Viel schlimmer: Sie widerspricht sich selbst (Russellsche Antinomie, siehe Lineare Algebra 1 bzw. Vorkurs).*

Nach Definition 1.1 wird eine Menge eindeutig durch die Elemente charakterisiert, die sie enthält. Z. B. wird die Menge $M = \{5, 7, 11\}$ *eindeutig dadurch bestimmt, dass*

$$5 \in M, \quad 7 \in M, \quad 11 \in M$$

gilt und für alle anderen Objekte x *gilt:* $x \notin M$.

Definition 1.3

(a) Die leere Menge $\emptyset$ *sei diejenige Menge, die kein Element enthält, d. h. für alle Objekte* x *gilt* $x \notin \emptyset$.

(b) Eine Menge N *heißt* Teilmenge *einer Menge* M*, geschrieben* $N \subseteq M$*, falls jedes Element von* N *auch Element von* M *ist.*

Beispiel $\{2, 4, 6\} \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. *Insbesondere ist* $\emptyset \subseteq M$ *für jede Menge* M.

Notation. Teilmengen, die durch eine Bedingung beschrieben werden, notiert man in der Form

$$\{0, 1, 2, 3\} = \{\, n \in \mathbb{N} \mid n \leq 3 \,\},$$

wobei „|“ als „mit“ oder „für die gilt“ gelesen wird. Ein weiteres Beispiel:

$$\{4, 5, 6, 7\} = \{\, n \in \mathbb{N} \mid n > 3 \text{ und } n \leq 7 \,\}.$$